



IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom



UV SIT213 - Compte-rendu de l'atelier logiciel

Année universitaire 2026-2027

Auteurs :

Paul Millat

Yann Plougonven-Lastennet

Damien Jacq

Enzo Cecotti

Étudiants en 2^{ème} année d'école d'ingénieurs

Table des matières

1	Itération n°1 : Transmission élémentaire "back-to-back"	3
1.1	Rappel des objectifs de l'itération	3
1.2	Résultats attendus	3
1.3	Résultats observés	4
1.4	Conclusion	5
2	Itération n°2 : transmission analogique (non-bruitée)	6
2.1	Rappel des objectifs de l'itération	6
2.2	Résultats attendus	7
2.3	Résultats observés	8
2.4	Conclusion	9
	Table des figures	10
	Acronymes	11

Chapitre 1 : Itération n°1 : Transmission élémentaire "back-to-back"

1.1 Rappel des objectifs de l'itération

Cette première étape consiste à simuler une transmission élémentaire via un transmetteur logique « parfait » développé en Java. L'information reste une suite binaire tout au long de la transmission. D'un point de vue « physique », cette étape est donc relativement simple et repose principalement sur un travail du logiciel.

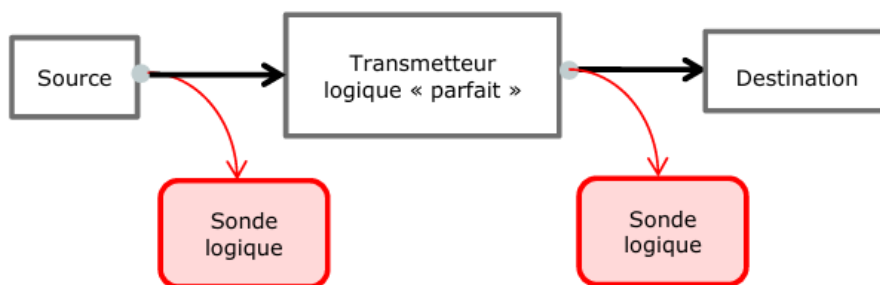


FIGURE 1.1 – Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 1.

1.2 Résultats attendus

Le résultat attendu est une transmission parfaite du signal (aucune modification du message). En effet, l'information transmise durant cette première itération reste une suite binaire et n'est jamais convertie en signal analogique. Ainsi, aucune erreur et aucun bruit ne sont censés perturber la transmission.

1.3 Résultats observés

Les résultats montrent que tout fonctionne comme attendu, on peut envoyer des messages choisis et aléatoires, et on constate que le Taux d'erreur binaire (TEB) reste à 0 (voir Figure 1.2).

```
java Simulateur -mess 1010101 => TEB : 0.0
java Simulateur -mess 00001111 => TEB : 0.0
java Simulateur -mess 1 => TEB : 0.0
java Simulateur -mess 100 => TEB : 0.0
java Simulateur -mess 100 -seed 42 => TEB : 0.0
Tous les tests sont passés.
```

FIGURE 1.2 – Test automatisé pour l'itération 1.

On peut également effectuer un test supplémentaire en plaçant une sonde au niveau de la source et après le transmetteur. Ici encore, on observe que le graphique est le même, ce qui signifie que le message n'a pas été altéré lors de sa transmission (voir Figure 1.3).

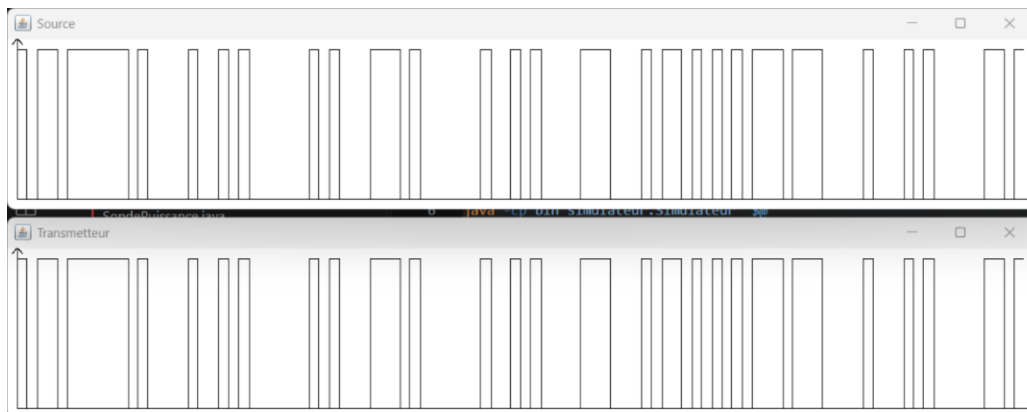


FIGURE 1.3 – Graphique représentant le message binaire à la source et après le transmetteur.

Pour observer de tels résultats, nous avons dû tester plusieurs cas d'utilisation du programme grâce aux paramètres du script bash "simulateur". Étant donné que nous n'avions pas encore codé de tests java, nous avons décidé de nous aider de l'intelligence artificielle Gemini pour terminer de prendre en main la méthode de lancement du simulateur et tester notre travail. Celle-ci a écrit des tests en bash qui nous ont permis de valider le bon fonctionnement de notre simulateur. Néanmoins, pour les itérations suivantes, notre enseignant de programmation nous a recommandé de plutôt utiliser des test Java comme enseigné en classe. Lors du travail sur l'itération 2, nous en avons donc profité pour écrire des tests Java pour les itérations 1 et 2. Ces derniers passent et valident le code de l'itération 1.

1.4 Conclusion

Le résultat obtenu est une transmission parfaite du signal, comme attendu. Celui-ci a, en effet, conservé sa forme binaire tout au long de la transmission et n'a pas été altéré. D'un point de vue transmission, l'étape 1 est réussie.

Chapitre 2 : Itération n°2 : transmission analogique (non-bruitée)

2.1 Rappel des objectifs de l'itération

Dans la première itération, nous avons simulé la transmission d'une information conservant sa forme binaire tout au long de sa transmission. Il en a résulté la réception de l'information sans aucune erreur binaire.

La seconde itération consiste à simuler une transmission élémentaire via un Transmetteur analogique « parfait ». Autrement dit, l'information ne restera pas sous forme binaire logique (simple suite de 0 et 1) tout au long de la transmission, mais sera convertie sous forme d'un signal analogique simulé pour une partie de la transmission. Le transmetteur étant parfait, nous n'intégrons pas de bruit pour cette itération. Il s'agit alors d'une mise en application physique d'une transmission d'information en analogique en prenant en compte les défauts de ce mode de transmission sans bruit.

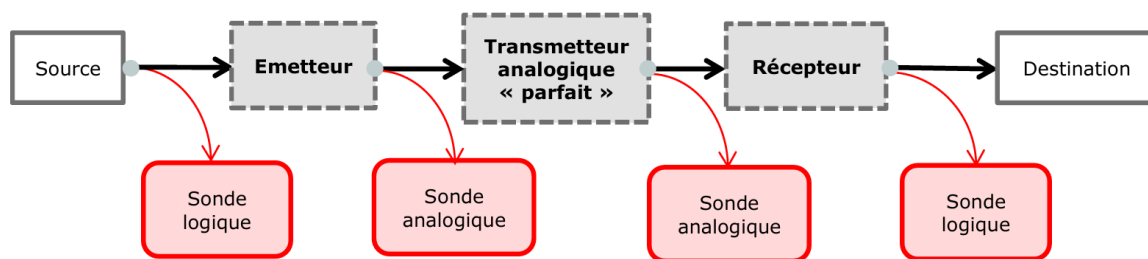


FIGURE 2.1 – Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 2 (source : sujet)

C'est également au début de cette itération que le projet est fusionné avec celui d'un autre groupe. Cela introduit un travail supplémentaire en début d'itération afin d'étudier quels éléments sont à garder de quel projet. Après étude des deux projets à fusionner, il a été décidé de garder le code du projet (cela permet d'éviter les fusions de code qui peuvent s'avérer fastidieuses) et de garder la partie rapport de l'autre projet. Enfin, à la suite du bureau d'étude sur l'organisation nous avons établi une manière de travailler efficacement à 4 en gardant le meilleur des méthodes de travail établies par chacun des deux groupes. Ces méthodes de travail seront également mises à l'épreuve lors de cette 2e itération et seront éventuellement retravaillées si besoin est à la fin de celle-ci.

Pour cette itération, le signal peut être codé avec trois formes d'ondes différentes :

- Non retour à zéro (NRZ)
- Non retour à zéro avec simulation des temps de montée/descente (NRZT)
- Retour à zéro (RZ)



FIGURE 2.2 – Exemple d'un signal Analogique NRZT

2.2 Résultats attendus

En l'absence de bruit et de distorsion sur le canal de transmission parfait :

- **Intégrité du signal analogique** : Le signal présent à l'entrée du récepteur doit être strictement identique, échantillon par échantillon, au signal émis en sortie de l'émetteur ($s_{recu}(t) = s_{emis}(t)$).
- **Taux d'Erreur Binaire (TEB)** : La séquence binaire reçue par la destination devant être rigoureusement identique à la séquence émise par la source, le TEB théorique attendu est strictement nul :

$$TEB = 0,0$$

- **Validation temporelle** : La forme d'onde visualisée sur les sondes analogiques doit refléter fidèlement le codage choisi (paliers horizontaux pour le NRZ, transitions linéaires/trapézoïdales pour le NRZT, retours à zéro sur les deuxièmes tiers de symbole pour le RZ).

2.3 Résultats observés

Conformément aux recommandations de l'enseignant de programmation, nous avons développé et utilisé des test Java pour cette seconde itération. Ces tests nous permettent de valider le bon fonctionnement de notre code et sa non-régression tout au cours du développement.

Par exemple, si nous nous attendons à ce qu'une transmission en particulier ait un TEB égal à 0, nous l'écrivons dans le test associé. Si finalement le TEB est égal à 0.5, alors une erreur est levée et nous savons immédiatement que la transmission n'a pas été simulée comme elle aurait dû l'être.

En parallèle, nous lançons manuellement des tests de transmissions pour vérifier de manière plus visuelle la bonne transmission ou non du message. Cela nous permet d'observer les signaux captés par les sondes et de les comparer entre eux. Ainsi, nous pouvons travailler notre code jusqu'à ce qu'il permettent de simuler les transmissions de la manière attendue. L'objectif de ces tests manuels est aussi de vous présenter les résultats suivants.

Observons la Figure 2.3 qui illustre notre chaine de transmission simulée pour un message via un signal NRZT.

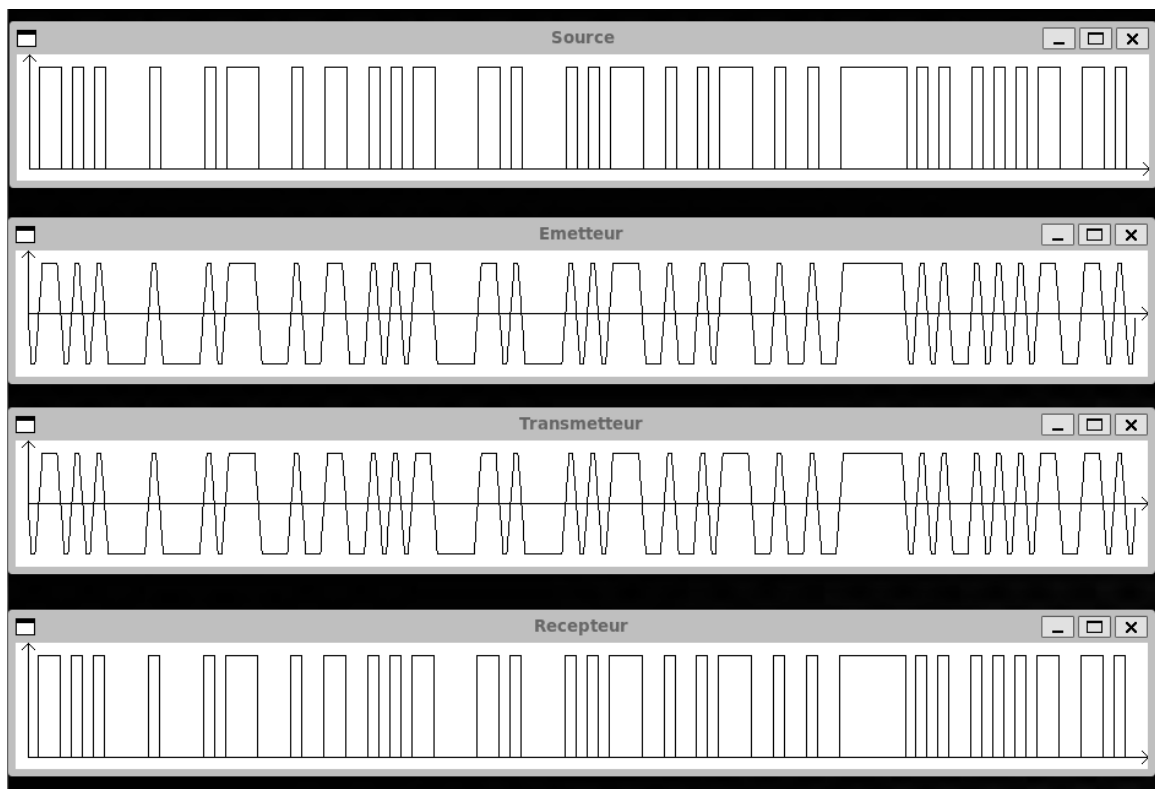


FIGURE 2.3 – Chaîne de transmission d'un message NRZT

On peut remarquer que les résultats sont exactement ceux attendus, avec le message de la source qui est le même que celui du récepteur. Aussi, l'émetteur émet bien un message analogique de type NRZT et le transmetteur transmet également de message dans même forme. Puis le récepteur qui remet en forme le message. Le TEB est donc égal à 0, ce qui est aussi

attendu.

Nous avons également simulé la transmission de différents messages avec les formes NRZ et RZ. Celles-ci se sont également parfaitement déroulées, avec un TEB égal à 0.

2.4 Conclusion

Le résultat obtenu est une transmission parfaite du signal, comme attendu.

Contrairement à l'itération 1, le message n'est pas resté sous forme binaire tout au long de la transmission. Il a pris la forme de signaux, de types différents (NRZ, NRZT, RZ) selon la méthode de transmission choisie. Dans ces trois situations, le message n'a pas été altéré car le message reçu est identique au signal émis. D'un point de vue transmission, l'étape 2 est donc réussie.

Table des figures

1.1	Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 1.	3
1.2	Test automatisé pour l'itération 1.	4
1.3	Graphique représentant le message binaire à la source et après le transmetteur. .	4
2.1	Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 2 (source : sujet)	6
2.2	Exemple d'un signal Analogique NRZT	7
2.3	Chaîne de transmission d'un message NRZT	8

Acronymes

NRZ Non retour à zéro. 7, 9

NRZT Non retour à zéro avec simulation des temps de montée/descente. 7–9

RZ Retour à zéro. 7, 9

TEB Taux d’erreur binaire. 4, 8